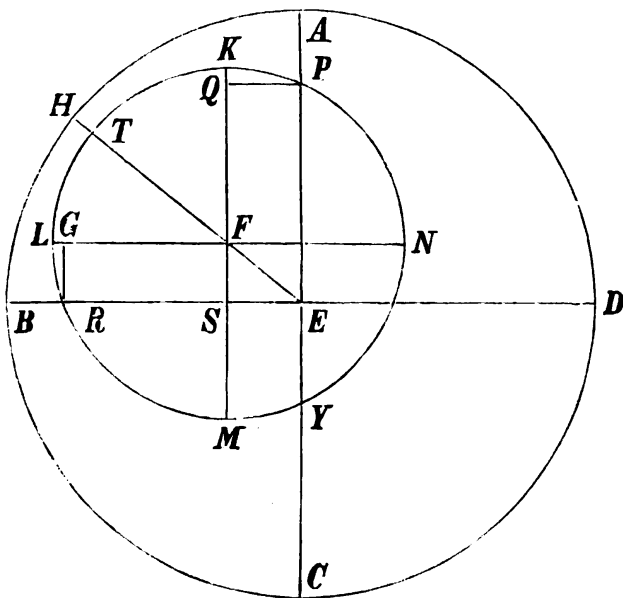


partem quam Sol medio suo itinere ab initio Arietis ad initium Librae percurrit, scilicet, ut supra vidimus, $183^{\circ}56'12''$. Arcus KLRM, semicircumferentia excentrici, 180° continet; quisque igitur arcuum PK, YM est dimidia pars eorum $3^{\circ}56'12''$, quibus Sol medio suo itinere 180° superat, idest $1^{\circ}58'6''$. — Manifestum etiam est arcum PKLR (1) excentrici id esse quod Sol, medio suo itinere, ab initio Arietis ad initium Cancri percurrit; igitur $92^{\circ}14'10''$ erit; et quia arcus PKL, ob ea quae nuper diximus, $91^{\circ}58'6''$ complectitur, arcus LR $0^{\circ}16'4''$ continebit. Item manifestum est perpendicularem PQ sinum esse arcus PK, et perpendicularem RG sinum arcus LR; igitur PQ fere $2^{\circ}3'39''$, et RG fere $0^{\circ}16'45''$ erit. Quoniam linea KM parallela est lineae AC, erit linea ES aequalis PQ; et similiter, quia LN parallela est lineae BD, erit FS aequalis RG. Est itaque etiam latus EF trianguli rectanguli ESF notum; quadratum lateris ES est fere $4^{\circ}14'48''$, quadratum lateris FS fere $0^{\circ}4'41''$, summa igitur $4^{\circ}19'29''$ (2) efficit quadratum lateris EF, cuius radix $2^{\circ}4' \frac{3}{4}$ est quantitas lineae EF ambo centra coniungentis. Ea ratione autem, qua quadrans circuli triangulum rectangulum ESF circumdantis 90° complectitur, et semidiametrus 60° , erit arcus EF circiter $1^{\circ}59'$ (3); et haec est maxima anomalia motus Solis per has observationes manifesta (b).

p. 67. Nunc in quantitatem arcus BH eclipticae inquiremus; qua cognita, etiam arcus HA reli-
quus notus erit. Punctum T est locus apogei in circulo Solis excentrico; nam, si lineam EF,
ambo centra coniungentem, usque ad eclipticam producimus, ipsa circulum KLMN in T, et
circulum eclipticae in H secat. Necesse est ut rationem lineae EF ad semidiametrum EH co-
gnoscamus, nec non quantitatem arcus BH eclipticae. Iam vidimus lineam EF $2^p 4' \frac{3}{4}$ com-
plecti ea ratione qua semidiametrus 60^p continet; eadem ratione igitur linea EH, quae, ut EB,
semidiametrus est, lineam EF 28 vicibus et $\frac{5}{6}$ fere continebit. Quoniam linea FS, ut dixi-
mus, $[0^p 16' 45'']$ est, si linea EF 60^p ponatur, erit iuxta hanc rationem linea FS circiter $8^p 4'$;



hoc enim invenitur si $28^{\circ} \frac{5}{6}$ vicibus [$0^{\circ} 16' 45''$] multiplicentur. — Aut, si mavis, lineam FS in semidiametrum EH multiplica; invenies $16^{\circ} 45'$, quae, per lineam EF scilicet per $2^{\circ} 4' \frac{3}{4}$ divisa, dabunt $8^{\circ} 4'$, quod est [sinus] anguli BEH; arcus igitur BH $7^{\circ} 43'$ circiter continet. Itaque manifestum est punctum T apogei in excentrico, a puncto solstitii aestivi versus partem anteriorem signorum $7^{\circ} 43'$ distare, scilicet $82^{\circ} 17'$ ab initio Arietis esse. Hoc invenire volebamus. Observatio iuxta quam hunc calculum fecimus, anno 1194 aerae Dhū 'l-qarnayn (4) fuit, quo iter Solis ab initio Arietis ad initium Cancri et ad initium Librae observavimus (c).

Restat nunc nobis ut hanc anomaliam ad

gradus eclipticae distribuamus, et portiones eius quae ad singulos gradus pertinent in tabulis

(1) Male codex PKL.

(2) Male secundae apud Platonem 59''.

(3) Plato male $1^{\circ}58'$; Ibn Yūnus (apud Caus-
sin, *Le livre de la grande table Hakémite*, in
Notices et extraits des mss. de la Bibl. Nation., t. VII,
Paris 1804, p. 155) scribit: « al-Battānī aequationem
« totam Solis calculavit. invenitque $1^{\circ}59'10''$ esse ».

Halley p. 917, et Delambre, *Astr. moyen âge*, p. 36, qui hodiernis tabulis trigonometricis usi sunt, invenere quoque $1^{\circ}59'10''$. Codicis lectio igitur bona est; in tabulis aequationis Solis (fol. 191,r.) re vera maxima aequatio est $1^{\circ}59'10''$.

(4) Incipit, iuxta usum auctoris nostri, die 1 Septembris 882 post Chr. n.

describamus, ut facile possit aequatio motus Solis inveniri. Ostendit Ptolemaeus (1) motus va-
rios duobus modis effingi posse; quorum alter est ut ponatur planetam habere circulum eclip-
ticae concentricum, super quem alius circulus sit, cuius centrum circumferentiam primi per-
currat. Hic secundus circulus est circulus minor, Terram non ambiens, cuius centrum circulus
5 maior rotare facit versus partem successionis signorum iuxta quantitatem motus longitudinalis
planetae versus partem in quam signa succedunt. Sidus ipsum in epicyclo, qui est circulus
minor, versus praecedentem aut versus subsequentem partem movetur; aut circulus minor
planetam versus alterutram partem rotare facit. Hic est motus anomaliae quae ad planetam
pertinet. — Alter explicandi modus est ut ponatur sidus habere circulum concentricum eclip-
10 pticae, et alterum excentricum sed illi aequalem, qui eum duobus locis secet Planeta est in
excentrico, sive hic eum movet, sive ipse in excentrico movetur. — Utraque ratio anomaliam
pariter explicat; nos a prima incipimus.

Circulum ABCD eclipticae circa centrum E describamus; sit A, initio, centrum epicycli
HF (2). Diametrum AC usque ad H producamus, quod est punctum apogei in epicyclo; sit F
15 locus Solis in epicyclo, et ab eo perpendicularem supra lineam AH usque ad punctum M du-
camus; denique lineam AF signemus, lineae AH aequalem, nam ambae sunt semidiametri
epicycli. Ob ea quae in hoc ipso capite iam diximus, patet eam $2^p4'3/4$ complecti, ut semi-
diametrum EF epicycli in figura praecedenti. Quo cognito, motum Solis in epicyclo versus
partem contrariam successioni signorum observa, vel quantitatem qua epicyclus motu medio
20 diurno Solem versus illam partem movet, iuxta rationem qua circumferentia epicycli in 360°
dividitur. Motus medius Solis, qui observationibus invenitur, est motus centri epicycli versus
partem successionis signorum; et hic motus quoque ea ratione ponitur qua circulus ABCD
 360° complectitur.

Arcus HF, qui est arcus epicycli inter locum Solis et punctum apogei, 30° contineat e
25 gradibus quorum epicyclus 360 continet. Lineam EF in hac figura ducamus; et in arcum
lineae FM, qui est variatio motus Solis eo loco, inquiramus. Linea EA, semidiametrus circuli
concentrici eclipticae, 60 partes habet ex iis quarum diametrus AC 120 continet; linea igitur
EH, quae centrum circuli parecliptici (3) cum apogeo epicycli coniungit, $62^p4'45''$ erit. Et
quia triangulum FMA est rectangulum, quadratum lineae AF erit ut summa quadratorum
30 AM, FM; angulus autem MAF (4) notus est, ergo etiam linea FM est nota, a qua deinde co-

(1) *Almag.* III, 3, 4 et 5 (ed. Halma, t. I, p. 170-
-183, 183–190, 190–199); quoad Solem tamen hypo-
thesim excentrici commodiorem censet.

(2) Cod. et Plato HFT; in eorum figura enim
punctum T ponitur loco intersectionis epicycli et
circuli magni, inter A et D. Sed ex iis quae sequun-
tur patet T esse punctum circuli magni indicans di-
rectionem apogei.

(3) Scilicet paralleli seu concentrici eclipticae.
Cum nullum habeat nomen apud scriptores nostra-
tes, ita verto Arabicum *al-mumaththal bi falak*
al-burūġ « similem factum eclipticae » seu *al-mu-*
maththal tantum, qui apud Ptolemaeum interdum
ὁ ὁμόκεντρος τῷ κόσμῳ κύκλος « circulus mundo con-
« centricus » vel ὁ ὁμόκεντρος τῷ διὰ μέσων τῶν ζω-
δίων κύκλος « circulus concentricus circulo per me-

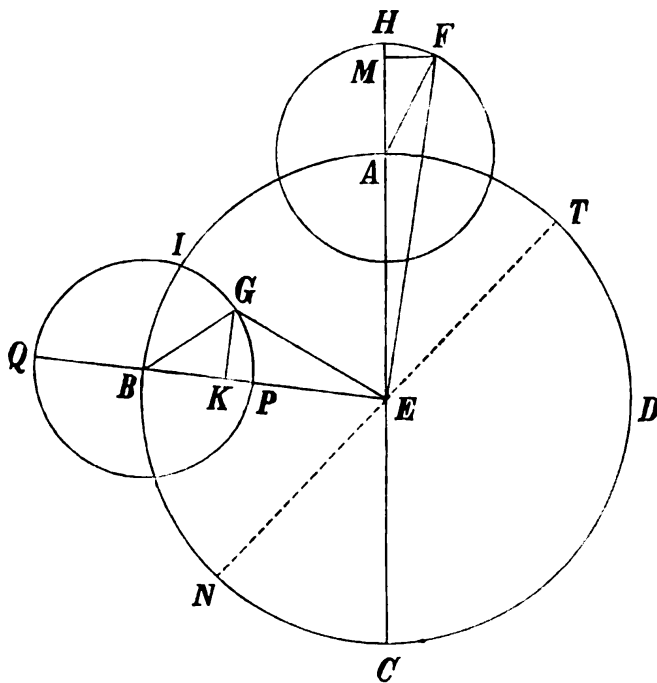
dium signorum transeunti » (i. e. eclipticae) vocatur.
In astronomia Syriaca Barhebraei vertenda, Nau
eum *intersphère de la similitude* appellat; Golius,
in versione al-Farghānī, et Sédillot, in versione
Ulugh Beg, *sphaeram* vel *circulum homocentri-*
cum. — Est circulus concentricus eclipticae in cuius
plano iacet; descriptus est in superficie sphaerae
Solis vel planetarum, *al-mumaththal* quoque vo-
cata, quae est corpus solidum, concentricum eclip-
ticae, duabus superficiebus parallelis contentum, qua-
rum exterior superficiem exteriorem sphaerae circuli
excentrici (deferentis) in puncto apogeo excentrici
tangit; interior superficiem interiorem sphaerae ex-
centrici in perigeo. — Movetur ut signa zodiaci ob
praecessionem moventur, ab ortu ad occasum.

(4) Cod. HEF.

gnoscitur reliquum latus AM trianguli, quod est [cosinus] arcus FH et anguli FAH (1). Igitur est etiam linea EM nota. Cum triangulum FME rectangulum sit, eius hypotenusa EF cognoscitur, ex qua linea FM deprehenditur; arcus autem super FM est arcus anomaliae.

Si, ut posuimus, arcus FH 30° complectitur, eius sinus erit 30 partium, e partibus quarum semidiametrus AF 60 continet; sed ea ratione qua linea AF 2^p4'45'' complectitur, erit linea FM 1^p2'22'' 1/2 (2), reliqua igitur AM 1^p48'2'', et linea EM (3) 61^p48'2'' (4); unde patet [lineam EF] 61^p48'35'' circiter esse (*d*). Sed ex partibus quarum linea EF 60 tantum habet, linea FM 1^p0'33'' (5) continebit, et arcus super eam positus 0°57'49'' circiter; et haec est quantitas anomaliae motus Solis, scilicet arcus HF. Est igitur arcus TA eclipticae 29°2'11'', qui antea 30° erat; nam epicycli centrum a T ad A motum est ut Sol in epicyclo a H ad F.

p. 70. Nunc epicyclum GQP consideremus, cuius centrum est B; locum Solis G ponamus, sit-
que arcus QG (6), quem Sol a puncto Q apogei percurrit, 150° (7); remanent igitur 30° arcui
PG, qui a loco Solis ad punctum perigei porrigitur. Lineam EG et perpendicularem GK du-
camus; patet triangula BKG et GKE rectangula esse, et latera BG, BE haud ignota; nam
BG est semidiameter epicycli (8), et BE semidiameter circuli eclipticae. Angulus et arcus
GP dati sunt; perpendicularis GK et reliqua linea BK notae; [ergo etiam lineae KE et EG



cognoscuntur] (9). Cum arcus GP, ut posui-
mus, 30° contineat, eius sinus quoque 30^p
erit; arcus autem complementarioris, qui su-
per KB est, sinum habebit $51^p57'41''$ (10).
— At ex partibus quarum linea BG $2^p4'3\frac{3}{4}$
habet, perpendicularis KG $1^p2'22''\frac{1}{2}$ (11)
continebit; remanet linea KB $1^p48'2''$, qua
re EK fere $58^p11'58''$, et EG fere $58^p12'$
 $34''$ (12) continebit (e). Sed ex partibus qua-
rum EG 60 habet, cathetus KG $1^p4'17''$ (13)
complectetur, et arcus super eam positus
 $1^\circ1'24''$ (14), iuxta rationem qua circulus
triangulum rectangulum BKG circumdans
in 360° dividitur. Et hic est arcus anoma-
liae, scilicet arcus PG. Qua re arcus NB (15)
eclipticae, quem cognoscere volebamus, 31°

1'24'' (16) complectetur.

(1) Cod.: « quod est quod angulo FAH et arcui
« FH deest ad quadrantem perficiendum ».

(2) Pro 22'' Plato habet 55''. Persaepe in Platonis editione pro 2 legitur 5, qui error codicibus Latinis vel editoris incuriae tribuendus est.

(3) Codex EF.

(4) Plato verba seqq. omittit et pro 2'' habet 35''.

(5) Plato $1^{\circ}33'$.

(6) Cod. QM.

(7) Male Plato 120.

(8) Cod.: eclipticae.

(9) Addidi, Platonem sequens; sed additio non est necessaria.

(10) Partes apud Plat. 59^p.

(11) Deest $\frac{1}{2}$ in cod.; Plato pro 22'' habet 55''
(cfr. adnot. 2).

(12) Plato $58^{\text{p}}7'34''$.

(13) Secundae apud Platonem 13''.

(14) Plato $1^p 4' 54''$.

(15) Cod. IB (ج I pro ن N); Plato GB. In figura codicis et Platonis punctum N lineaque NT desunt; punctum T vero, ut supra notavi, perperam prope locum intersectionis epicycli HF et eclipticae collocatum.

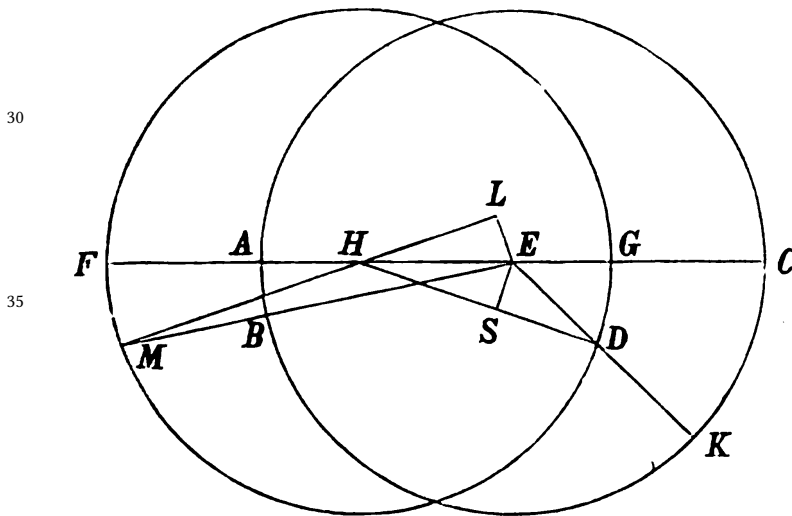
(16) Minuta in cod. 4'; Plat. $1^{\circ}4'54''$.

Dicit [auctor]: Nunc aliter haec explicabimus. Circa centrum E et diametrum AC, sit circulus eclipticae ABC; circa centrum H, excentricus FMG; et diametrus AC per ambo centra transeat. Erit F punctum apogei in circulo parecliptico, G perigei. Initio locum Solis in excentrico in M esse ponamus, et arcum FM excentrici, quem Sol iam percurrit, 30° complecti; angulus FHM erit quoque 30°. Lineam EH, ambo centra coniungentem, iam vidimus 2^p4' 3/4 esse. Semidiametrum HM excentrici et lineam EM ducamus, HM usque ad punctum L quo cum perpendiculari LE convenit protrahentes. Triangulum HLE rectangulum est; eius angulus LHE aequat angulum datum FHM; arcus super EL, ex circulo triangulum HLE circumdanti, si circumferentia 360° continet, 30° complectetur, eiusque sinus 30^p quoque ex partibus quarum linea HE inter ambo centra 60 habet. Remanebit linea LH, quadrantem perficiens, 51^p57'41'', nam arcus complementarior LH 60° continet. Sed ea ratione qua linea HE inter ambo centra 2^p4' 3/4 complectitur, linea EL 1^p2'22'' 1/2 (1) erit, et linea LH, quadrantem perficiens, 1^p48'2''; itaque linea tota LM 61^p48'2''. Triangulum MLE rectangulum est; eius hypotenusam EM 61^p48'35'' esse vidimus. Sed ratione qua lineae EM 60^p tribuuntur, EL est 1^p33' (2), et arcus super eam 0°57'49'', cum circulus triangulum HLE circumdans 360° sit. Arcus igitur AB eclipticae 29°2'11'' fere remanebit.

p. 71.

Item Solem in puncto D excentrici esse ponamus, arcumque FD (3) 150° complecti; reliquus arcus DG, inter locum Solis et perigeum, 30° erit. Lineas EK et HD, quarum utraque est sui circuli semidiametrus, ducamus; item perpendicularem ES. Triangulum HSE rectangulum est; latus EH, ambo centra coniungens, latus ES, angulus DHG (4) nota sunt; erunt ergo nota latus HS et angulus HES (5). Cognoscuntur igitur quoque linea DG et hypotenusa ED trianguli rectanguli ESD. Cum vero datus arcus DG et datus angulus GHD 30° sint ut diximus, eorumque sinus 30^p pariter, arcus quoque ES circuli triangulum rectangulum ESH circumdantis complectetur 30° ex partibus quarum totus ille circulus 360° habet, et eius sinus, nempe cathetus ES, 30^p quoque e partibus quarum linea EH, semidiametrus huius circuli, 60^p complectitur. Sed ratione qua lineae EH 2^p4' 3/4 tribuuntur, cathetus ES erit 1^p2'22'' 1/2 (6);

p. 72.



qua re latus SH 1^p48'2'' remanebit. Semidiametrus HD excentrici 60^p continet, de quibus si SH dematur, remanent lineae SD 58^p11'58''; igitur hypotenusa ED trianguli rectanguli ESD erit circiter 58^p12'32'' (7). Sed ex partibus quarum linea ED 60 habet, cathetus ES 1^p4'17'' complectetur, et arcus super eam, qui est quantitas anomaliae, 1°1'24'' (8); arcus igitur KC eclipticae, 31°1'24'' (9) circiter erit. Haec de anomalia sufficiunt, quam explicare volebamus.

Dicit [auctor]: Hunc motum ita ad

40 singulos gradus in tabulis a puncto apogei posuimus; similiter reperiuntur aequatio simplex

(1) Secundae apud Platonem 55''.

(2) Cod. « unius partis et trium ac triginta se-
« cundarum ».

(3) Cod. AD. Postea Plato 120.

(4) Cod. HDG.

(5) Cod. HS.

(6) Secundae apud Platonem 55''.

(7) Plato 58^p15'34''. Cfr. adnot. e huius capitis.

(8) Cod. 1°4'24''; Plato 1°4'54''.

(9) Cod. 1°1'24''; Plato 31°4'54''.

Lunae et aequatio media quinque planetarum, quae est semidiametrus eorum epicycli, cum eius sinus sumatur et eo modo dividatur.

p. 73. Si id calculo reperire vis, gradus epicycli quos ab apogeo Sol, vel Luna, vel planeta percurrerit, scilicet anomaliam, observa; si gradus minus quam 180° sunt, iis utere, sed si 180° superant, eos de 360° deme et residuum adhibe. Graduum alterutra via repertorum, si minus quam 90° sunt, sinum atque cosinum multiplica in semidiametrum epicycli sideris qui est totius aequationis sinus; ambo producta per semidiametrum divide, et quod ex divisione cosinus provenerit adde 60^p scilicet semidiametro. Quadratum huius summae adde quadrato eius quod e divisione sinus exierit; huius summae radicem inveni. Deinde quod e divisione sinus provenerat, in semidiametrum multiplica, et productum per inventam radicem divide. — Si contra gradus adhibendi superant 90°, de iis 90° deme; sinum et cosinum residui in semidiametrum epicycli multiplica et per semidiametrum divide; quod e sinu provenerit de 60^p deme; quadratum residui adde quadrato eius quod e cosinu exierit, et huius summae radicem inveni. Postea quod e divisione cosinus provenerat in semidiametrum multiplica, et productum per radicem inventam divide. — Quod ex alterutra operatione tibi provenerit, in arcum converte; arcus erit portio graduum ad anomaliam qua usus es pertinens, scilicet aequatio stellae (f).

Semidiametrus epicycli Solis est 2^p4'45'' (1); semidiametrus epicycli Lunae 5^p15' (2); Saturni 6^p29'50'' (3); Iovis 11^p30'0'' (4); Martis 39^p27'22'' (5); Veneris 43^p9'0'' (6); Mercurii 22^p30'30'' (7). Hoc ex observationibus patuit et cum calculis congruit; idque, volente Deo, est sinus aequationis mediae (g).

CAPUT XXIX.

De inaequalitate nychthemeron et de aliorum in alia conversione.

p. 74. Dicit [auctor]: Plurimi homines et vulgus nychthemera existimant aequalia esse, et eorum quodque 24 horas amplecti; sed hoc haud verum est, nam nychthemeron medium est ortus omnium 360 temporum aequatoris ab horizonte vel a circulo meridiano, eo addito quod ex aequatoris temporibus ascendit cum 59 minutis quae Sol, motu suo medio, in nychthemero percurrit. Nychthemeron autem inaequale est ortus 360 temporum aequatoris, addito motu inaequali Solis in nychthemero, qui necessarie minor aut maior est quam 59'.

Quoniam omni loco initium a circulo horizontis variat prout in illo variant ascensiones signorum, initium autem ab hora meridiana immobile est neque mutatur, ob aequalitatem ascensionum signorum in circulo meridiano quolibet loco, in calculo stellarum earumque locorum initium diei non ponitur ab ortu vel occasu Solis, sed a tempore meridiei aut mediae noctis (8) (a).

Item quoniam omnes motus stellarum in tabulis nonnisi ad aequales dies supputantur, differentia inter nychthemera inaequalia et nychthemera media negligitur. In motu Solis et reliquarum stellarum differentia tanta non est ut errorem sensibilem gignat; sed error mani-

(1) Cod. 5' pro 4'.

(2) Gradus in cod. 6°.

(3) Secundae apud Plat. 7''.

(4) Secundae apud Plat. 5''.

(5) Cod. 19°25'22''; minuta apud Plat. 55'.

(6) Plat. 44°9'5''.

(7) Gradus in cod. 29°.

(8) *Almag.* III, 8 (ed. Halma, t. I, p. 208).

festus est in Luna, ob eius festinum cursum, ita ut fere dimidiae horae sit; nam interdum Lunae motus eo temporis spatio 18 minuta complectitur, cuius duplum est differentia inter maxima et minima nychthemera.

Haec differentia e duobus elementis constat, quorum alterum est inaequalitas motus Solis, sive aequatio, alterum differentia transitus signorum per medium Caelum, quia non omnia illic eadem quantitate ascendunt. Quod maximi ex anomalia motus Solis provenit est fere $3^{\circ}1/4 + 1/10$ (1) [= $3^{\circ}21'$], quod e culminatione signorum $4^{\circ}1/4 + 1/5$ (2) [= $4^{\circ}27'$] circiter; summa igitur est $7^{\circ}48'$ (3), quae $1/2 + 1/50$ horae aequinoctialis [= $0^h 31^m 12^s$] circiter efficiunt. Locus deminutionis fere a $2/3$ (4) Aquarii ad initium circiter Scorpionis porrigitur; locus augmenti ab initio Scorpionis ad $2/3$ (5) fere Aquarii. — In tabulis huius nostri libri nos motus medios descripsimus, ponentes locum Solis, iuxta eius motum medium, in $18^{\circ}19'$ [Aquarii], at secundum veracem motum apparentem in 20° Aquarii. Et iuxta hoc nychthemera reliqua nychthemera anni in hoc libro supputa (b).

Dicit [auctor]: Si vis dies inaequales convertere in dies medios, ad quos in tabulis sunt motus medii descripti, sume gradus inter medium locum Solis datum et locum alterum ad quem Sol motu medio pervenerit (c); item, per tempora ascensionum rectarum signorum, gradus inter primum locum verum et locum ad quem Sol motu vero pervenerit. Si numerus horum temporum numerum graduum motus medii superat, quanta pars unius horae aequinoctialis differentia sit, vide, et eam partem diebus inaequalibus datis adde. Si contra numerus temporum minor est, eam partem de iis diebus deme. Exibunt dies medii, in quos dies inaequales dati convertendi erant, sive a meridie sive a media nocte calculus diei inchoatus est. — Rem contrariam fac, si dies medios tabularum in dies inaequales convertere vis; idest partem illam diebus mediis adde vel de iis deme, prout numerus temporum minor vel maior fuerit. Invenies dies inaequales quaesitos.

Iuxta hoc principium, in hoc nostro libro constitutum, numerus temporum semper minor erit a loco Solis dato usque ad terminum longi spatii temporis, in quo variatio apogei Solis, quod in ecliptica invenimus, crescet; qua re mutabitur quod ex inaequalitate motus Solis provenit. Et cum res ita sint ut diximus, loco medio Lunae in initio calculi 18 (6) minuta addidimus; portionem autem variationis nychthemeron, quae ad singulos gradus signorum pertinet, in tabulis ascensionum rectarum (7) descripsimus in columna quae ascensiones singulorum graduum sequitur. Si igitur quod vero gradui Solis respondet sumpserimus, et partem proportionalem unius horae aequinoctialis de diebus inaequalibus detraxerimus, remanebunt dies medii, ad quos in tabulis motus reperiuntur; si vero eam diebus mediis addiderimus, exhibunt dies inaequales qui calculo deducuntur (d).

(1) Male Plato $3^{\circ}1/5 + 1/10$, quod $3^{\circ}18'$ efficeret. — In *Almag.* III, 8 (ed. Halma t. I, 209) est $3^{\circ}2/3$; ibi enim excentricitas orbis solaris maior est quam apud al-Battānī.

(2) *Almag.* $4^{\circ}2/3$; differentia e diversa eclipticae obliquitate provenit.

(3) *Almag.* $8^{\circ}1/3$ scilicet $1/2 + 1/18$ horae.

(4) *Almag.* $1/2$.

(5) *Almag.* $1/2$.

(6) Plato 58. — Cur id fecerit explicatur in adnot. b ad hoc caput.

(7) Fol. 179,r.–181,v.

p. 76.

CAPUT XXX.

De sphaeris Lunae, de inaequalitate eius motus, de accretione et deminutione eius luminis, de causis eclipsium, atque de distantiiis geocentricis, diametris et magnitudinibus amborum luminarium cum Terra comparatorum.

Dicit [auctor]: In motibus Lunae duae inaequalitates repertae sunt. Altera, per se simplex, temporibus syzygiarum, quae ob medium Solis et Lunae iter iuxta locum Lunae in epicyclo fiunt, apparet. Altera per elongationes Lunae a Sole deprehenditur, et primae inaequalitati ita adiungitur ut simul unam rem efficiant, sicut demonstrationibus geometricis cognoscitur.

Luna quatuor sphaeras [seu circulos] habere cogitur; quorum primus concentricus et similis sit eclipticae, eodemque motu sub ea absque ulla deviatione moveatur (1) — Secundus ab eo in septentriones et meridiem versus deflectat, sed eandem magnitudinem idemque centrum ac ille habeat; maxima eius declinatio in utramque plagam versus sit fere 5°, quae est maxima distantia latitudinalis Lunae ab ecliptica. Motus huius circuli deflectentis [i. e. obliqui] quotidie sit 3 minutorum fere in partem contrariam successioni signorum; et hic est motus duorum nodorum, quorum alter, a quo Luna in latitudine ad septentriones transit, *Caput* vocatur, alter vero, a quo Luna ad meridiem transit, *Cauda*. Hi nodi sunt loca ubi circulus deflectens circum pareclipticum secat. — Intra circulum deflectentem [seu obliquum] tertius reperiatur, qui excentricus sit, a deflectente pendat, eumque in puncto omnium altissimo, *apogeo* appellato, contingat; ipse quotidie intra circulum deflectentem versus partem contrariam successioni signorum 11°12' circiter (2) moveatur. — Quartus circulus sit epicyclus Lunae, cuius centrum in circumferentia excentrici quotidie 24°23' fere (3) ad successionem signorum moveatur, ut sit initium motus a puncto apogei excentrici dato cum loco medio Solis. Centrum igitur epicycli bis in mense lunari in punctum apogei incidit; altera vice tempore mediae coniunctionis, altera tempore oppositionis; Luna autem quotidie in circumferentia epicycli fere 13°4' (4) versus partem contrariam successioni signorum movetur, incipiens a puncto apogei quod respectu centri excentrici consideratur. Et cum centrum epicycli super circumferentiam circuli deflectentis duobus memoratis temporibus incidat, nihil obstat quin epicycli centrum quotidie super circumferentiam deflectentis 13°14' fere moveatur; et hic est motus Lunae in latitudine. Sed nodus eum versus partem contrariam successioni signorum minuit tribus minutis memoratis, quae sunt motus circuli deflectentis; qua re motus Lunae in longitudine ad successionem signorum remanet 13°11' fere in die. Motus in epicyclo est primus quem memoravimus.

Ex iis quae diximus patet motui Lunae nullam variationem ob excentricum his duobus temporibus contingere, nam in iis Luna a loco Solis medio vel huic opposito non recedit, et inaequalitas simplex cum altera non commiscetur eo usque quo Luna a Sole non recesserit; et

(1) Eum infra *pareclipticum* voco; cfr. p. 45, adn. 3.

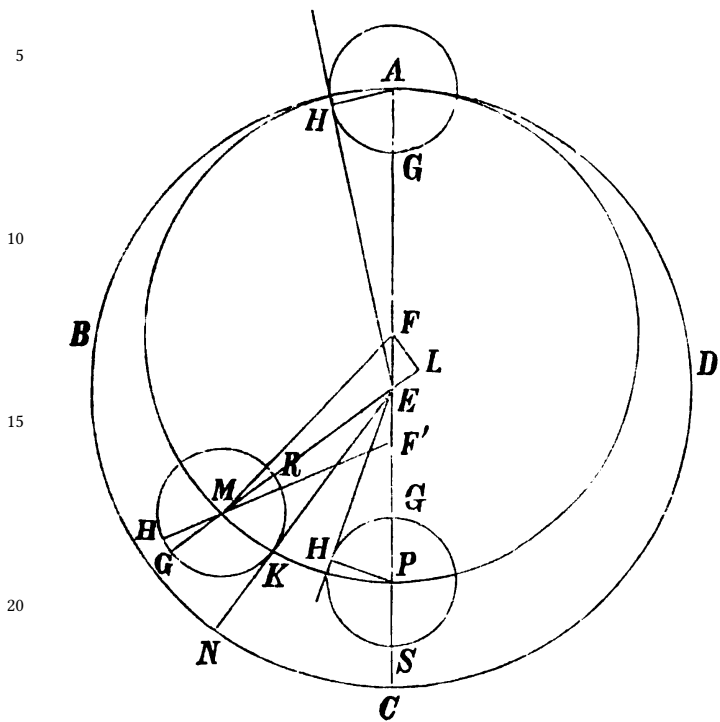
(2) Nam motus apogei = duplus motus synodicus – motus in latit. + motus nodorum = 24° 23' – 13° 14' + 0° 3' = 11° 12'.

(3) Est duplus motus synodicus (vel relativus sive dupla elongatio.

(4) Est motus diurnus anomaliae, quem Ptolemaeus IV, 3 (ed. Halma t. I, p. 223) invenit esse 13° 3' 53'' 56''' 29^{IV} 38^V 38^{VI}.

.n his distantis ei altera tantum inaequalitas additur, quae ab excentrico iuxta Lunae a Sole elongationem oritur.

Haec est imago quatuor sphaerarum Lunae, ad demonstrationem geometricam inserviens.



Dicit [auctor]: Circa centrum E sit circulus pareclipticus (1) ABCD, qui eodem tempore sit etiam circulus deflectens [i. e. obliquus]; similiter sphaerae continget quae circa eius polos revolvitur. Diametrum AS ducamus, in cuius puncto F sit centrum excentrici AMP, radio FA descripti. Arcus AM sit motus epicycli a puncto A, apogeo et loco Solis, usque ad M, quod centrum epicycli GHRK ponamus. [Punctum F' in diametro ita signetur ut sit $EF' = EF$]. Lineas EMG, F'MH (2) ducamus; erit G (3) locus apogei in epicyclo, ut centro E Terrae et eclipticae apparet; H (4) locus veri apogei qui ex puncto F' (5) conspicitur. Patet arcum HG esse differentiam [i. e. aequationem] motus anomalistici Lunae in

p. 78.

in epicyclo, quae in tertia columna tabularum aequationis Lunae (6) describitur. In epicyclo Luna a G ad H, postea ad R moveatur, denique ad K perveniat. Lineam [E]KN, epicyclum tangentem, ducamus; item MK [perpendicularem], quae erit semidiametrus epicycli [a Sole] declivis quantitate qua centrum epicycli a puncto A excentrici deflectit. Quoniam Luna est in linea epicyclum tangente, haec semidiametrus epicycli [vel angulus MEK ab eadem subtensus] est summa inaequalitatis simplicis et alterius inaequalitatis, quae iuxta elongationem Lunae a puncto A Solis determinatur (a). — Ut ex hac figura patet, Luna stante in prima medietate GHR epicycli, locus verus Lunae in ecliptica, qui a centro E videtur, minor est loco medio eius in longitudine, qui est centrum epicycli; aequatio igitur de medio motu Lunae demitur, si anomalia minor quam 180° est. Cum autem Luna in altera medietate RKG sit, eius locus verus locum medium in ecliptica superat; qua re, anomalia 180° excedente, aequatio, si Deus vult, motui medio Lunae est addenda.

Aequatio simplex, quae temporibus syzygiarum apparet et in hoc nostro libro in secunda columna tabularum aequationis (7) describitur, iam diximus quo modo numeris supputetur, eadem via quam secuti sumus in calculanda et in tabulis describenda aequatione Solis (8). Maxima quantitas, quam haec simplex inaequalitas Lunae attingere potest, est $5^\circ 1'$ (9), cuius sinus, qui tunc erit semidiametrus epicycli, $5^{p1}/4$ fere complectitur; talis enim est ratio 60 partium semidiametrum efficientium ad $5^{p1}/4$. Id Ptolemaeus (10) declaravit et probavit eclipsibus

(1) Vide supra pag. 50, adn. 1.

(2) Cod. et Plato: EMH, FMG.

(3) Cod. et Plato H.

(4) Cod. et Plato G.

(5) Cod. et Plato: « ex centro F scilicet ex centro excentrici ». Punctum F' apud eos deest.

(6) Fol. 189,v. et sqq; sed est tertia columna tantum si columna aequationis Solis non computetur.

(7) Fol. 189,v. et seqq.; sed est secunda columna tantum si columna aequationis Solis vel columna numerorum non computetur.

(8) Cap. XXVIII.

(9) Sunt numeri Ptolemaei.

(10) *Almag.* IV, 5 (ed. Halma, t. I, pag. 244-260).

p. 79. lunaribus, in quibus necessarie locus verus Lunae loco vero Solis in ecliptica opponitur; qua
re elongatio inter locum Lunae iuxta eius motum medium, et gradum gradui vero Solis oppo-
situm, erit inaequalitas simplex motus Lunae iuxta eius locum in epicyclo. — Nos quoque
multas eclipses lunares observavimus, earum tempora et medium diligentissime investigavimus,
et quantitatem huius simplicis inaequalitatis ut diximus reperimus (b). 5

Maximam quantitatem alterius inaequalitatis, contingentis ob elongationem Lunae a Sole,
fere $2^{\circ}2/3$ attingere invenerunt (1), quibus si $5^{\circ}1'$ simplicis inaequalitatis addantur, $7^{\circ}40'$ cir-
citer proveniunt. Hoc evenit cum epicycli centrum sit in P, quod ab A quantitate [dimidii]
excentrici distat (2); tunc semidiametrus epicycli [a loco Solis] declivis, erit fere 8^p , quae
sunt sinus iis $7^{\circ}2/3$ respondens. 10

Ex iis quae diximus consequitur lineam EF, ambo centra coniungentem, $10^p19'$ (3) esse;
idque hoc modo demonstratur. Circa centrum A, apogeu excentrici, epicyclum HG descri-
bamus; lineam tangentem EH, et lineam AH ducamus. Quoniam Luna in linea tangente est,
inaequalitas simplex tota perficitur, quam $5^{\circ}1'$ esse vidimus e partibus quarum quatuor an-
guli recti 360 continent; eius sinus igitur $5^p15'$ (4) iuxta rationem qua semidiametrus in 60
partes dividitur, ut semidiametrus circuli qui in hac figura excentricum repraesentat. — Circa
centrum P, perigeu excentrici, epicyclum HG describamus, et lineam tangentem EH atque
lineam PH ducamus. Quoniam Luna in puncto H, scilicet in linea tangente, est, ambae inae-
qualitates perficiuntur, quarum summa $7^{\circ}40'$ complectitur, et sinus summae 8^p fere continebit,
iuxta rationem qua quatuor anguli recti 360° efficiunt, et semidiametrus, idest EA, in 60 par-
tes dividitur. — Linea PH aequalis est lineae AH, quam $5^p1/4$ esse vidimus, si 60^p semidia-
metro EA tribuantur; sed quia centrum epicycli in locum venit quo, ob proximitatem puncti E,
— quod est centrum Terrae et locus veri aspectus, — dimensio mutari debet, id quod ex
observatione apparet fiet 8^p circiter secundum rationem qua EA 60^p complectitur; sed iuxta
rationem qua 8^p in 60^p convertuntur, $5^p1/4$ fient $39^p22'$. Et haec est quantitas lineae EP, 25
centrum Terrae cum perigeo excentrici coniungentis. Similiter ut 8^p in $5^p1/4$ convertuntur,
 60^p fiunt $39^p22'$. Si linea EP, quam $39^p22'$ esse vidimus, lineae EA, 60^p complectenti, addatur,
summa $99^p22'$ erit diametrus tota excentrici, cuius dimidia pars $49^p41'$ attinget. [Qua re
excentricitas $10^p19'$ complectitur ex partibus quarum AE 60^p continet] (5). 30

Cognita semidiametro epicycli iuxta eius declivitatem (6) respectu Solis, et cognita etiam
excentricitate atque semidiametro excentrici, restat nobis ut arcum HG, in tertia (7) columna
descriptum, supputemus et exponamus quanta fiat summa aequationis simplicis et alterius in
locis inter duas longinquitates, eo modo qui in tabulis descriptus est in quarta et quinta (8)
columna; et, quod ad quartam columnam attinet, cum hi $2^{\circ}40'$ fient $60'$ quae in quinta co-
lumna notantur, videamus quantum ex iis coadunetur, et quae sit eius ratio ad 60 (9). Haec 35
omnia, ut nunc docebimus, cognoscuntur.

(1) Ita *Almag.* V, 3 (ed. Halma t. I, p. 293–206).

(2) Plato: « punctum P, quod est egressi circuli
longitudinis propior », i. e. perigeu excentrici. Sen-
sus cum verbis codicis optime convenit.

(3) Plato $10^{\circ}18'$; demonstratio et numeri se-
quentes reperiuntur in *Almag.* V, 4 (ed. Halma, t. I,
p. 296–297).

(4) Minuta in cod. 25'.

(5) Addidi, Platonem et Ptolemaeu sequens.

(6) I. e. iuxta elongationem centri epicycli a
Solis loco.

(7) Si columna numerorum singulorum, vel co-
lumna Solis non computetur.

(8) Quinta et sexta.

(9) Schiaparelli duce, interpretandum vi-
detur: « et quoad quartam columnam, exhibetur in
« ea pars proportionalis ad 60 sumenda de numeris
« qui in quinta columna notantur ».

Lineam ME (1) usque ad L producamus, et L cum F coniungamus (2); in triangulo MLF latera proportionalia (3), anguli noti sunt. Arcum AM, ut Ptolemaeus statuit, 120° ponamus (4), quae est dupla elongatio Lunae a Sole. Quoniam rationem sinuum ad semidiametrum (5) referimus, angulus EFL (6) 30° , eiusque complementum FEL 60° continebit, iuxta rationem qua

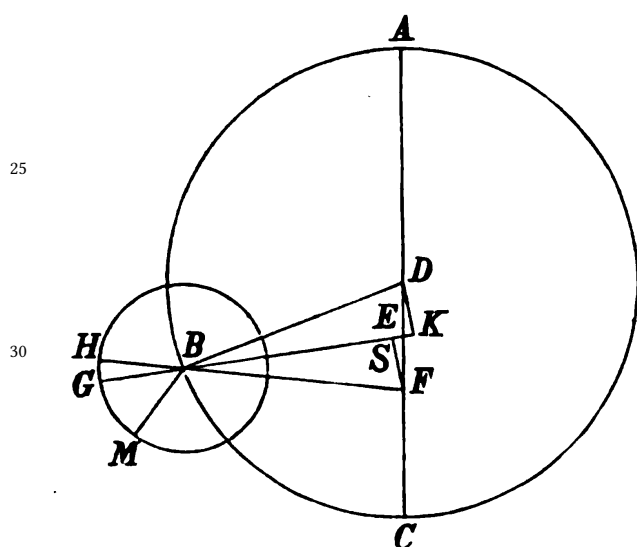
5 circulus triangulum FEL circumdans 360° complectitur. Sinus anguli EFL (7) 30^p quoque erit, et sinus anguli FEL circiter $51^p58'$ (8) ex partibus quarum linea EF 60 continet; sed si huic lineae $10^p19'$ tantum (9) tribuantur, linea EL $5^p10'$, linea FL $9^p16'$ (10) circiter fiet. Cum in figura linea EKN epicyclum tetigerit, et locus Lunae in epicyclo fuerit punctum K, erit id maximum quod attingit summa primae inaequalitatis et secundae. Cum autem semidiametrus MK epicycli et semidiametrus FM excentrici notae sint, ex ratione FM et FL ratio li-

10 neae ML deprehendetur, eritque tota ML $48^p53'$; de qua, linea EL scilicet $5^p10'$ demptis, remanet linea EM a centro [Terrae sive zodiaci] progrediens $43^p43'$. Semidiametrum MK epicycli vidimus $5^p15'$ esse: sed si lineae EM a centro [Terrae vel zodiaci] progredienti 60^p tribuantur, semidiametrus MK epicycli declivis [ab apogeo excentrici] $7^p12'$ circiter fiet,

15 et arcus MK super eam insistens $6^\circ54'$ (11) fere continebit. De quo, si tota simplex inaequalitas, idest $5^\circ1'$, dematur, altera inaequalitas ei adiecta remanebit $1^\circ53'$; et si illi $2^\circ\frac{2}{3}$ (12) fiant $60'$, hi $1^\circ53'$ in partes sexagesimas $0^\circ42'38''$ (13) convertentur, quae sub numero 120 in quarta (14) columna reperiuntur. *Hoc secundum rationem minutorum ad gradum, quae est ratio $0^\circ42'38''$ ad $60'$. Si haec $0^\circ42'38''$ usque ad $60'$ crescunt, ea $1^\circ53'$ fiunt*

20 $2^\circ39'$, quae in quinta (15) columna sub numero 120 (16) leguntur (c).

p. 81.



Nunc differentiam inter apogeeum verum et apogeeum medium (17), idest arcum HG, cognoscamus. Elongatio Lunae a Sole, iuxta motum medium duplicatum, sit $90^{\circ}30'$, ut Ptolemaeus (18) in figura ex qua id deprehenditur posuit; et motus Lunae in epicyclo a puncto A sit $333^{\circ}12'$. Ad haec explicanda hunc circulum ponamus.

Dicit [auctor]: Circa centrum D diametrumque AC sit excentricus ABC; E ponamus centrum ellipticae, B centrum epicycli MGH. Lineas BM, EBG ducamus, BE usque ad K protrahentes, et K cum D coniungamus, ita ut angulus KDE sit dimidius gradus qui 90° excedit; et arcus EK dimidium gra-

(1) Vide figuram pag. 51. — Iisdem numeris demonstratio legitur in *Almag.* V, 7 (= ed. Halma, t. I, p. 313–314).

(2) FL est perpendicularis ad KL.

(3) Interpretandum videtur: « proportiones laterum sunt notae ».

(4) Non arcum AM, sed angulum AEM Ptolemaeus 120° complecti statuit; arcus AM subtendit angulum AFM maiorem quam AEM (Schiaparelli).

(5) Plato addit: « et ad quadrantem circuli ».

(6) Cod. et Plato, ut parum infra, AEM.

(7) Cod. et Plato, ut supra, AEM.

(8) Codex 11^p18'.

(9) Est excentricitas paulo antea reperta.

(10) Plato $18^p 56'$.

(11) Gradus in cod. 5°.

(12) Maximae secundae inaequalitatis, cf. supra p. 52.

(13) Pro 42' Plato semper 45.

(14) Vel potius quinta, cfr. supra p. 51, adn. 6 et 7; p. 52, adn. 7 et 8.

(15) Vel potius sexta.

(16) Sed in tabulis sub numero 110 reperiuntur.

(17) In tabulis *aequatio anomaliae* appellatur.

(18) *Almag.* V, 6 (ed. Halma t. I, p. 308–311).